(v) $\int_0^{2\pi} \sin^4 x \cos^3 x \, dx$

(vi) $\int_0^1 |5x-3| \, dx$

(vii) $\int_0^{\sin^2 x} \sin^{-1}\sqrt{t} \, dt + \int_0^{\cos^2 x} \cos^{-1}\sqrt{t} \, dt$

(viii) $\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{1+x^2} \, dx$

(ix) $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\sin x} dx$

(x) $\int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{3\pi}{8}} \frac{1}{1+\sqrt{\tan x}} dx$

(xi) $\int_0^{\pi} x\left[\sin^2(\sin x) + \cos^2(\cos x)\right] dx$

9.4 பெர்னோலி சூத்திரம் (Bernoulli's Formula)

$u(x)$ என்பது பல்லுறுப்புக் கோவை சார்பாகவும் (அதாவது, $u(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$) $v(x)$ என்பது எளிதில் தொடர்ச்சியாக தொகையீடு காணக்கூடியதாக சார்பாகவும் இருப்பின் $\int u(x)v(x)dx$ என்ற வடிவில் உள்ள வரையறுக்கப்படாத தொகையிடுதலை எளிதில் மதிப்பிடலாம். இதை தொடர்படுத்தக்கூடிய சூத்திரமானது **பெர்னோலி சூத்திரமாகும்**. இச்சூத்திரமானது உண்மையில் பகுதித் தொகையிடுதலின் (Integration by parts) விரிவாக்கம் ஆகும். இச்சூத்திரத்தை வருவிக்க பின்வரும் குறியீடுகளை நாம் பயன்படுத்துவோம்:

$$u^{(1)} = \frac{du}{dx}, \quad u^{(2)} = \frac{du^{(1)}}{dx}, \quad u^{(3)} = \frac{du^{(2)}}{dx}, \ \ldots\ldots$$

$$v_{(1)} = \int v dx, \ v_{(2)} = \int v_{(1)} dx, \ v_{(3)} = \int v_{(2)} dx, \ldots\ldots$$

எனவே நாம் பெறுவது

$$dv_{(1)} = v dx, \ dv_{(2)} = v_{(1)} dx, \ dv_{(3)} = v_{(2)} dx, \ \ldots\ldots$$

பகுதித் தொகையிடுதல் மூலமாக நாம் பெறுவது

$$\begin{aligned}
\int uv dx &= \int u dv_{(1)} = uv_{(1)} - \int v_{(1)} du = uv_{(1)} - \int v_{(1)} \frac{du}{dx} dx \\
&= uv_{(1)} - \int u^{(1)} dv_{(2)} \\
&= uv_{(1)} - \left(u^{(1)}v_{(2)} - \int v_{(2)} du^{(1)}\right) \\
&= uv_{(1)} - u^{(1)}v_{(2)} + \int v_{(2)} \frac{du^{(1)}}{dx} dx \\
&= uv_{(1)} - u^{(1)}v_{(2)} + \int u^{(2)} dv_{(3)} \\
&= uv_{(1)} - u^{(1)}v_{(2)} + \left(u^{(2)}v_{(3)} - \int v_{(3)} du^{(2)}\right) \\
&= uv_{(1)} - u^{(1)}v_{(2)} + u^{(2)}v_{(3)} - \int v_{(3)} du^{(2)} \ .
\end{aligned}$$

இதேபோல் தொடர நாம் பெறுவது,

Chapter 9 Applications of Integration.indd 118 26-02-2020 17:57:28